UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Resoluciones del Anexo a la Práctica 3 - Matriz Inversa

Resoluciones

Ejercicio 1

Para encontrar la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ usando Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_3 \leftarrow F_3 + F_1$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_1 \leftarrow F_1 - 2F_2$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_3 \leftarrow F_3 + F_2$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$

Hemos llegado a una fila de ceros en la parte izquierda, lo que indica que la matriz A no tiene inversa. Esto se debe a que las filas son linealmente dependientes.

Ejercicio 2

Para probar que $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ no tiene inversa, aplicamos Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_3 \leftarrow F_3 + F_1$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$

Obtenemos filas de ceros en la parte izquierda, lo que indica que la matriz B no tiene inversa.

Ejercicio 3

Para encontrar la inversa de $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ usando Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- $F_1 \leftrightarrow F_2$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right)$
- $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right)$

Hemos obtenido una fila de ceros en la parte izquierda, lo que indica que la matriz C no tiene inversa.

Ejercicio 4

Para probar que $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ no tiene inversa, aplicamos Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$: $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_3 \leftrightarrow F_2$: $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_4 \leftarrow F_4 - F_2$: $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$
- $F_4 \leftarrow F_4 - F_3$: $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$

La presencia de una fila de ceros en la parte izquierda después de las operaciones indicaría la no invertibilidad. En este caso, aunque no hay una fila completa de ceros, la estructura de la matriz resultante en la parte izquierda (con ceros en posiciones que deberían ser pivotes) confirma que la matriz original D no tiene inversa.

Ejercicio 5

Para encontrar la inversa de $E = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ usando Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- $F_2 \leftarrow F_2 - bF_3$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$
- $F_1 \leftarrow F_1 - aF_2$: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -a & ab \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

Por lo tanto, $E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & ab \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 6

Para probar que $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ no tiene inversa, aplicamos Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

La última fila de la matriz original es de ceros. Durante la eliminación gaussiana, esta fila permanecerá de ceros en la parte izquierda, lo que impide obtener la matriz identidad. Por lo tanto, F no tiene inversa.

Ejercicio 7

Pregunta conceptual avanzada: Si una matriz cuadrada A tiene una fila que es combinación lineal de otras filas, entonces la matriz A no es invertible. Esto se debe a que la dependencia lineal entre las filas implica que el determinante de la matriz es cero. Además, al aplicar el método de Gauss-Jordan, la fila que es combinación lineal de otras se transformará en una fila de ceros en la matriz escalonada reducida. Para que una matriz tenga inversa, su forma escalonada reducida debe ser la matriz identidad. La presencia de una fila de ceros impide que esto suceda.

Ejercicio 8

Considera el sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$, donde A es una matriz cuadrada de $n \times n$. Si al aplicar eliminación gaussiana a la matriz aumentada $[A|b]$ se obtiene una fila de la forma $[0\ 0\ \ldots\ 0|c]$ con $c \neq 0$, esto indica que el sistema de ecuaciones es inconsistente y no tiene solución. Si el sistema no tiene solución para algún vector b, entonces la matriz A no puede ser invertible. Si A fuera invertible, entonces para cualquier vector b, la solución única sería $x = A^{-1}b$. La existencia de un caso donde no hay solución implica la no invertibilidad de A.